ICS 35.240.50
J 07

中华人民共和国国家标准

GB/T 38554—2020

云制造仿真服务通用要求

General requirements for simulation service used in cloud manufacturing

2020-03-06 发布　　2020-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语、定义和缩略语 …… 1
3.1　术语和定义 …… 1
3.2　缩略语 …… 2
4　仿真服务分类 …… 2
5　单组件仿真服务要求 …… 2
5.1　单组件仿真服务封装接口要求 …… 2
5.2　单组件仿真服务调度要求 …… 2
6　多组件仿真服务要求 …… 3
6.1　多组件仿真服务封装接口要求 …… 3
6.2　多组件仿真服务调度要求 …… 3
附录A（资料性附录）　单组件仿真服务描述示例 …… 6
附录B（资料性附录）　单组件仿真服务封装接口参考模型 …… 8
附录C（资料性附录）　云制造仿真应用场景 …… 9
附录D（资料性附录）　多组件仿真服务封装接口参考模型 …… 11
参考文献 …… 12

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC 159)归口。

本标准起草单位:北京电子工程总体研究所、北京航天制造科技发展有限公司、北京机械工业自动化研究所有限公司、北京航空航天大学。

本标准主要起草人:施国强、郭丽琴、林廷宇、侯宝存、黎晓东、任磊、肖莹莹、邢驰、王海丹、王玫、张迎曦、贾正轩、赖李媛君、于文涛。

云制造仿真服务通用要求

1 范围

本标准规定了云制造仿真服务分类及各类型服务的通用要求。

本标准适用于实施云制造仿真服务的描述、封装与应用过程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 29826—2013 云制造 术语

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 29826—2013 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

仿真资源 simulation resource

完成云制造仿真活动的元素。

注：仿真资源包括软仿真资源和硬仿真资源。

3.1.2

硬仿真资源 hard simulation resource

完成云制造仿真活动所需要的硬件元素。

注：硬仿真资源可以是计算资源、存储资源或仿真设备等。

3.1.3

软仿真资源 soft simulation resource

完成云制造仿真活动所需要的软件元素。

注：软仿真资源可以是仿真软件资源或仿真模型资源等。

3.1.4

仿真服务 simulation service

将不同仿真资源进行组合，进而提供不同功能的服务。

3.1.5

协同仿真 collaborative simulation fed

异地、分布的建模、仿真分析人员，在一个协同、互操作的环境中采用各自领域的专业分析工具对构成系统的各分系统方便、快捷地进行建模与仿真分析，不仅支持从不同技术视图进行功能、性能的单点分析，而且支持透明地参与系统的联合仿真的一种复杂系统分析方法。

3.1.6

联邦 federation

对仿真系统的形式化描述。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CPU:中央处理器(Central Processing Unit)

FMI:功能模型接口(Functional Mock-up Interface)

HLA:高层体系结构(High Level Architecture)

OWL-S:网络服务的本体语言(Ontology Web Language for Services)

4 仿真服务分类

仿真服务分为两种类型:

a) 单组件仿真服务:单个软仿真资源与硬仿真资源进行按需动态组合形成的服务,通过调度实现单组件仿真服务供用户使用;

b) 多组件仿真服务:多个单组件仿真服务进行按需动态组合形成的服务,通过调度实现多组件模型在线服务和多组件多用户协同仿真服务供用户使用。

5 单组件仿真服务要求

5.1 单组件仿真服务封装接口要求

对仿真资源进行统一抽象性描述,描述示例参见附录 A,通过特定访问机制交付调用以提供服务。主要包括:

a) 输入输出服务的接口。

b) 服务状态的接口。

c) 服务响应的接口,包括:

1) 服务响应;

2) 状态转换的守卫条件;

3) 状态转换的目标状态和新状态的持续时间;

4) 状态发生转换以后的输出响应。

单组件仿真服务封装接口参见附录 B。

5.2 单组件仿真服务调度要求

单组件仿真服务的调用主要针对计算密集型仿真任务以及通用模型共享计算的需求,根据用户的请求进行软仿真资源和硬仿真资源的有效匹配,根据资源服务的负荷情况进行优选和调配,支持对大批量、大计算量仿真模型的解算。

单组件仿真服务调度过程如图 1 所示:

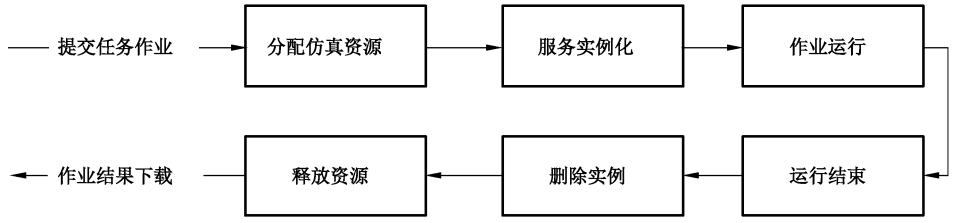


图 1 单组件仿真服务调度过程

单组件仿真服务调度应满足以下要求：

a) 提交任务作业：用户提交要解算的作业文件，用户可以使用云端提供的软件工具进行计算，也可以提交自研的工具、算法进行解算；

b) 分配仿真资源：通过调度查询是否有空闲资源并且足够可用，将作业提交到空闲的、足够可用的硬仿真资源和软仿真资源上；

c) 服务实例化：通过创建可运行的服务对象，实现服务实例化；

d) 作业运行：设定作业初始参数后，作业开始运行，运行时计算节点产生的计算数据，通过 I/O 节点存放在存储系统上；

e) 运行结束：作业运行完毕，自动结束；

f) 删除实例：删除服务实例，结束本次服务实例的任务；

g) 释放资源：释放作业占用的仿真资源，以供后续作业调用；

h) 作业结果下载：计算结束后，用户提交下载请求，从 I/O 节点存储系统中获取数据并传送到用户本地计算机，完成计算结果的下载。

单组件仿真服务应用场景参见附录 C。

6 多组件仿真服务要求

6.1 多组件仿真服务封装接口要求

多组件仿真服务封装接口要求主要包括：

a) 多组件仿真服务下辖的子服务；

b) 多组件仿真服务调用端口；

c) 多组件仿真服务及其下辖子服务之间的连接关系；

注 1：针对多组件模型在线服务，可按照 Web 服务描述语言规范（如 OWL-S）描述服务之间的连接关系；针对多组件多用户协同仿真服务，可按照协同仿真标准（如 HLA/FMI）描述服务之间的连接关系。

注 2：HLA 标准使用面向对象的方法，设计开发及实现系统不同层次的粒度的对象模型，来获得仿真部件和仿真系统的互操作和可重用。通过计算机网络使分散分布的个仿真部件能够在一个统一的仿真时间和仿真环境下协同运行。

注 3：FMI 标准是一个不依赖于工具的标准，其通过 XML 文件和已编译的 C 代码的组合来同时支持动态模型的模型交换和联合仿真。已经有近百个全球领先的模型软件支持本标准，通过 FMI 标准导出的 FMU 文件，可以快速构建系统级模型，无需大量开发软件定制接口以进行模型的联合仿真。

d) 多组件仿真服务内部执行的控制流。

注 4：针对多组件模型在线服务，可按照 Web 服务描述语言规范（如 OWL-S）描述服务内部的控制流；针对多组件多用户协同仿真服务，可按照协同仿真标准（如 HLA/FMI）描述服务内部的控制流。

多组件仿真服务封装接口参考模型参见附录 D。

6.2 多组件仿真服务调度要求

6.2.1 多组件模型在线服务调度要求

多组件仿真模型在线服务在对数据关联关系和时序逻辑关系建模和组件模型封装的基础之上，对多个组件模型进行有效组合，实现对多个组件模型的在线、有序调用。

多组件模型在线服务调度过程如图 2 所示：

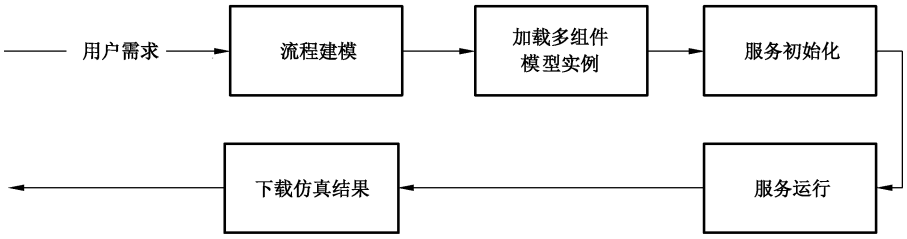


图 2　多组件模型在线服务调度过程

多组件模型在线服务应满足以下要求：

a) 流程建摸：将参与仿真服务的多个组件模型进行流程建摸，形成多组件模型在线服务调用流程；

b) 加载多组件模型实例：为流程模型中每个组件模型加载要调用的仿真模型实例；

c) 服务初始化：为加载完毕的多组件模型设置初始化参数；

d) 服务运行：开始运行，按照流程图实现数据的流转和模型的自动调用；

e) 下载仿真结果：运行完毕后，下载仿真结果。

6.2.2　多组件多用户协同仿真服务调度要求

多组件多用户协同仿真服务针对复杂产品多学科协同型仿真任务，基于协同仿真标准（如 HLA/FMI），通过将多个学科领域的多组件仿真服务进行统一的协同调度，遵照仿真时间协同推进，实现多个用户共同完成多学科协同仿真，以满足复杂产品设计和验证的需要。

多组件多用户协同仿真服务调度过程如图 3 所示：

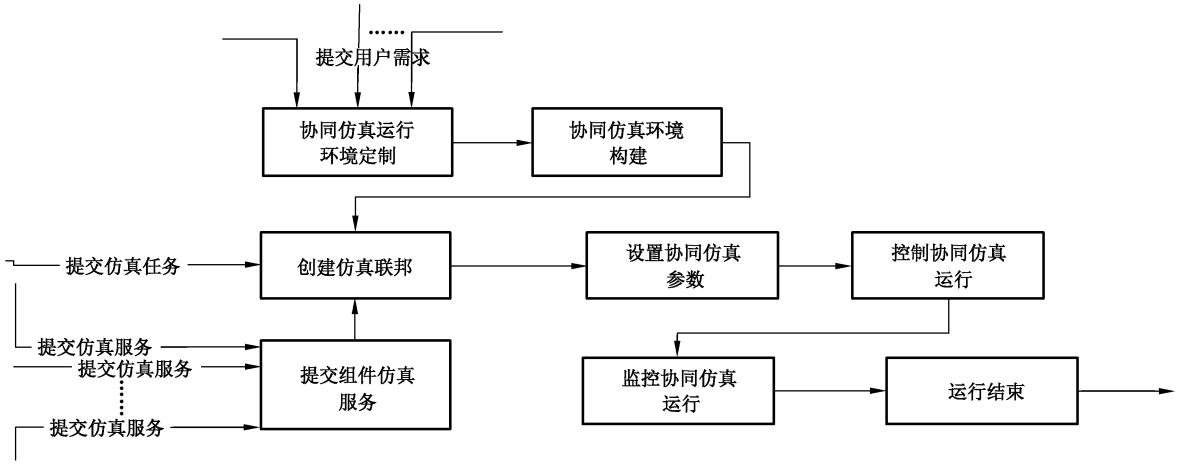


图 3　多组件模型在线服务调度过程

多组件多用户协同服务调度应满足以下要求：

a) 协同仿真运行环境定制：各用户提交每个仿真组件运行的环境需求，包括虚拟镜像文件、软件环境、CPU 核数、内存和硬盘大小等描述信息。

b) 协同仿真环境构建：根据环境定制信息，调度资源服务，包括计算资源、软件资源，构建形成多用户的多组件协同仿真环境。

c) 创建仿真联邦：由仿真任务的总体设计用户提交协同仿真任务描述文件，创建协同仿真联邦。

d) 提交组件仿真服务：各用户提交参与协同仿真任务的各个组件模型描述文件，并加入创建好的仿真联邦，完成仿真初始化，等待仿真开始运行。

e) 设置协同仿真参数：由仿真任务的总体设计用户设置仿真参数，包括仿真时间、仿真步长等。

f) 控制协同仿真运行：由仿真任务的总体设计用户控制协同仿真开始运行，所有仿真联邦成员开始仿真推进。还可以控制仿真暂停、仿真继续、仿真结束等。

g) 监控协同仿真运行：监控协同仿真运行过程，实时查看协同仿真运行状态。若有可视化仿真成员，可以通过远程桌面，直观查看仿真运行状态。

h) 仿真运行结束：仿真任务执行完毕，仿真任务自动结束。

多组件仿真服务应用场景参见附录C。

附 录 A
（资料性附录）
单组件仿真服务描述示例

A.1 单组件仿真服务描述

单组件仿真服务描述应包括标识、名称、静态属性、动态属性、状态等几方面内容，如表 A.1 所示：

表 A.1 单组件仿真服务描述表

模型条目	数据类型	定义要求	作用方式
标识	整型	从 1 开始增长，具备全局唯一性	支持生成云制造服务平台管理界面上的可配置项以及持久层数据库里面的相应字段
名称	字符		
静态属性 1	字符串	应包括资源服务的功能、规格参数	
静态属性 *N*	字符串		
动态属性 1	〈整型、实型或者集合，时戳〉	应包括资源服务的性能等运行指标	
动态属性 *N*	〈整型、实型或者集合，时戳〉		
状态 1	字符串	应包括资源服务的可用性状态	支持云制造服务平台对同类仿真服务采用统一的协议进行监控
状态 *N*	字符串		

A.2 计算资源描述示例

计算资源描述示例如下：

计算资源〈基本信息〈实例 ID、实例名、资源 ID〉；
静态属性〈结点 IP、CPU 个数、CPU 速度、内存大小〉；
动态属性〈CPU 利用率、内存利用率〉；
状态｛HPC_NOSTATE(无状态)、HPC_INI(初始化状态)、HPC_RUNNING(运行状态)、HPC_UNAVAILABLE(无法连接)、HPC_ER(出错)R、HPC_SHUTOFF(关机)｝〉

A.3 存储资源描述示例

存储资源描述示例如下：

存储资源〈基本信息〈实例 ID、实例名、资源 ID 〉；
静态属性〈结点 IP、容量、主机结点 ID 〉；
属性能〈存储利用率〉；
状态｛VM_NOSTATE(无状态)、VM_INI(初始化)、VM_RUNNING(运行)、VM_PAUSE(暂停)、VM_BLOCKED(锁定)、VM_UNAVAILABLE(无法连接)、VM_ERR(出错)、VM_SHUTOFF(关闭)｝〉

A.4 软件资源描述示例

软件资源描述示例如下：

软件资源〈基本信息〈实例 ID、实例名、资源 ID 〉；
静态属性〈 调用地址、主机结点 ID 〉；
动态属性〈服务质量 〉；
状态｛SVR_NOSTATE(无状态)、SVR_INI(初始化)、SVR_RUNNING(运行)、SVR_HANG(挂起)、SVR_UNAVAILABLE(无法连接)、SVR_ERR(出错)、SVR_SHUTOFF(关闭)｝〉

A.5 License 资源描述示例

License 资源描述示例如下：

License 资源〈基本信息〈实例 ID、实例名、资源 ID 〉；
静态属性〈 调用地址、软件服务 ID 〉；
动态属性〈服务质量 〉；
状态｛SL_NOSTATE(无状态)、SL_USING(使用中)、SL_HANG(挂起)、SL__UNAVAILABLE(无法连接)、SL_ERR(出错)｝

附 录 B
（资料性附录）
单组件仿真服务封装接口参考模型

AtomSvrModel = 〈 This，Ports〈 Ports_In， Ports_Out 〉，States，Response〈 ♯States，Behavior，Trigger，Target〈 Duration 〉，ExitAction 〉〉

其中，

This 表示资源服务本身的标识；

Ports〈 Ports_In， Ports_Out 〉表示资源输入输出服务的接口，是服务接受外部调用请求并作出反馈的信息通道；

States，Response 分别表示服务状态和服务响应，服务状态可以是只能被动响应和变化的状态，也可以是服务自主维护、可自发跳变的状态，服务响应与服务状态一一对应，并进一步用细分的元组进行描述；

Behavior 表示在状态没有跳变的情况下服务的内部处理，对外则表现为在特定状态下服务输出对服务输入的响应；

Trigger 表示状态转换的守卫条件（可以是某个输入事件，也可以是一个表达式），也可以用来描述 OWL-S 中所定义的服务的前置条件；

Target〈 Duration 〉分别表示状态转换的目标状态和新状态的持续时间，对于只能被动响应的服务，新状态的持续时间设为无穷大∞；

ExitAction 表示状态发生转换以后的输出响应，通常可以用于向关联服务发送事件，以触发关联服务进行相应处理。

附 录 C
（资料性附录）
云制造仿真应用场景

C.1 单组件模型在线应用模式

如图 C.1 所示，用户通过平台 WEB 页面查看在线应用资源目录，找到要调用的应用 API，输入相应参数在线运行应用进行计算。实现对软件、模型组件的在线、实时调用。

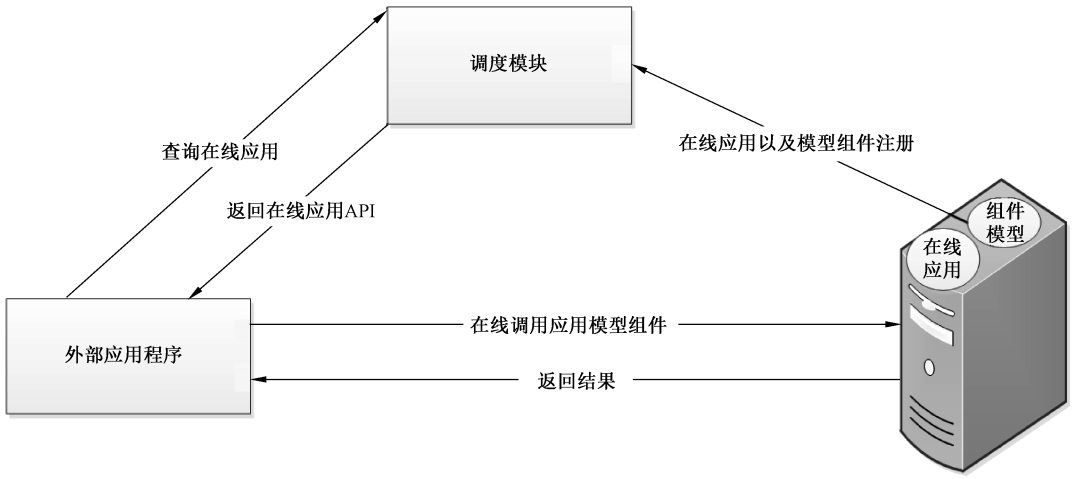


图 C.1 单组件模型在线应用模式

C.2 多组件模型在线应用模式

如图 C.2 所示，根据用户调用多个模型应用进行计算的需求，用户通过平台 WEB 页面提交需要调用的多个在线应用，在对数据关联关系和时序逻辑关系建模和组件模型封装的基础之上，对多个组件模型进行有效组合，实现对多个组件模型的在线、有序调用。

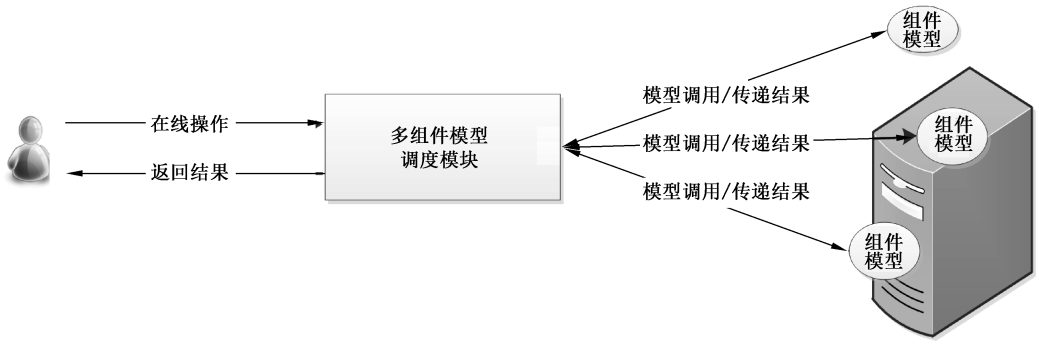


图 C.2 多组件模型在线应用模式

C.3 多组件多用户模型协同应用模式

如图 C.3 所示，主要针对模型任务的分布交互特性以及环境配置多样性、复杂性，根据用户的请求自动分析协同仿真多个模型之间的关联关系及其对资源服务的需求，支持对平台中的计算资源和软件资源进行关联的优选和调配，支持在平台中对模型组件进行动态部署和发布，支持本地和平台中的多个模型组件进行动态集成与协同，从而动态建立多用户参与、多模型组件联合的协同仿真系统，让多用户更方便应用到共享的模型资源开展协同仿真。另外，根据模型组件对运行环境计算能力、操作系统、工具软件等的需求，自动生成个性化的仿真应用，以响应用户的不同仿真需求。

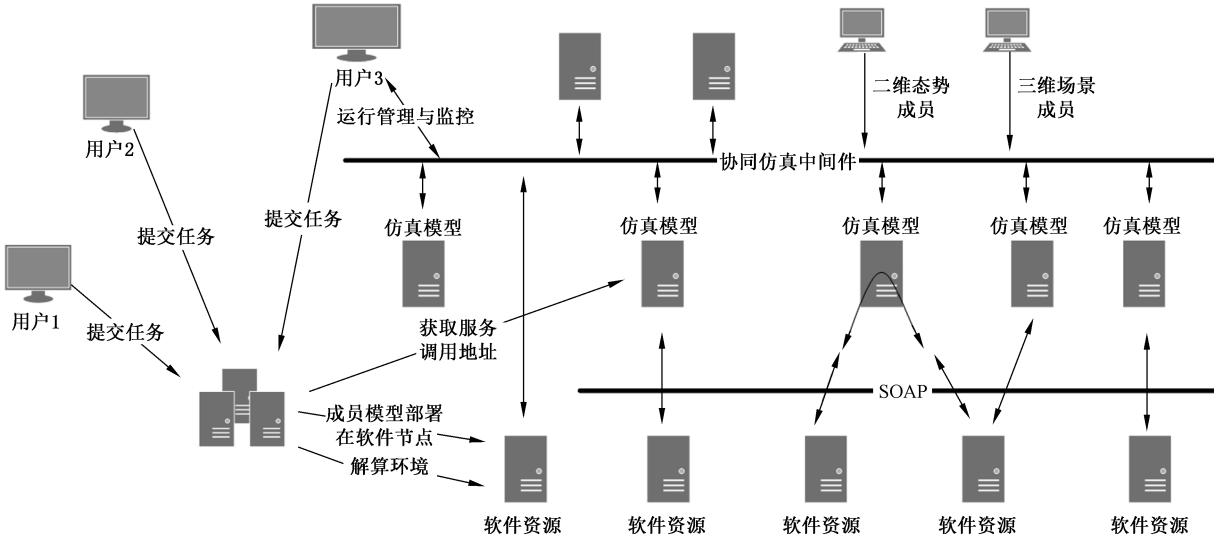


图 C.3 多组件多用户模型协同应用模式

附 录 D
（资料性附录）
多组件仿真服务封装接口参考模型

多组件仿真服务封装接口要求如下：

CoupledSvrModel ＝〈 This，SubSvrModel，Ports〈 Ports_In，Ports_Out 〉，

Coupling，Scheduling〈 ＃SubSvrModel，InfledSvModel 〉〉

其中，

This 表示多组件仿真服务服务本身的标识；

SubSvrModel 表示多组件仿真服务下辖的子服务，作为标识被元组中的服务连接以及服务组合情景所引用；

Ports 表示多组件仿真服务调用的端口，是服务接受外部调用请求并作出反馈的信息通道；

Coupling 表示多组件仿真服务及其下辖子服务之间的服务连接关系，以表征多组件仿真服务内部的信息流；

Scheduling〈 ＃SubSvrModel，InfledSvModel 〉表示多组件仿真服务内部执行的控制流，当采用业务流程的方式进行调度执行时只需要逐个描述每个子服务的同级后继子服务即可，当采用协同互操作的组合情景时需要采用类似的形式描述每个子服务操作（影响）的同级子服务，以支持云制造服务引擎根据信息流判别控制流。

参 考 文 献

[1] GB/T 29826—2013 云制造 术语

[2] GB/T 35586—2017 云制造 服务分类

[3] 李伯虎,柴旭东,侯宝存,等. 一种基于云计算理念的网络化建模与仿真平台——“云仿真平台”[J].系统仿真学报,2009,21(17):5292-5299.

[4] 李伯虎,张霖,王时龙,等. 云制造——面向服务的网络化制造新模[J]. 计算机集成制造系统,2010,16(1):1-7,16.

[5] 李伯虎,张霖,任磊,等. 再论云制造[J]. 计算机集成制造系统,2011,17(3):449-457.